VirusTotalにおける検知率の時間変化とローカルEPP/EDRとの検知乖離の分析

大堀 杏夏[1,2,a)]　池上 祐太[2,b)]

概要：VirusTotal（VT）は，多数のセキュリティエンジンを用いて一括して判定できる一方，アップロードした検体がセキュリティベンダー等に共有され得るため，攻撃者にとって利用には露見リスクが伴う．しかし，国際的なランサムウェア攻撃グループである Black Basta の流出チャットを調査したところ，VT を用いた検体確認が実際に行われていた．そこで本研究では，VT は攻撃者にとっても有益な情報が取得できるのかを明らかにするために，検知回避に関連する 6 カテゴリ 20 種の無害な Windows 検体を用い，VT へのアップロード後 30 日間の検知状況を観測するとともに，同一検体を 7 種類のローカル EPP/EDR 環境で実行し，対応する VT エンジンの判定と比較した．その結果，VT 上の検知率の推移は技術カテゴリによって異なり，VT とローカル環境の検知結果の関係も製品ごとに大きく異なった．特に，VT で未検知となった検体がローカル環境でも未検知となる割合には製品間で大きな差がみられた．本研究の結果より，VT の判定を解釈する際，総検知数だけでなく，アップロード後の経過時間と対象製品との検知乖離を考慮する必要があることを示す．

キーワード：VirusTotal，EPP/EDR，検知回避，検知乖離，脅威インテリジェンス

Analysis of Temporal Changes in VirusTotal Detection Rates and Detection Gaps with Local EPP/EDR

Anna Ohori[1,2,a)]　Yuta Ikegami[2,b)]

Abstract: VirusTotal (VT) allows samples to be evaluated by multiple security engines at once, while uploaded samples may be shared with security vendors, creating an exposure risk for attackers. However, our investigation of leaked chats from Black Basta, an international ransomware group, found that VT was actually used to check samples. Therefore, to clarify whether VT can also provide useful information to attackers, we used 20 benign Windows samples covering six categories related to detection evasion, observed their detection status for 30 days after upload to VT, and compared the results with verdicts from the corresponding VT engines after executing the same samples in seven local EPP/EDR environments. The changes in detection rates on VT differed across technique categories, and the relationship between VT and local detection results also varied substantially among products. In particular, the proportion of samples undetected by VT that were also undetected locally differed greatly among products. These results show that, when interpreting VT verdicts, it is necessary to consider not only the overall number of detections but also the time elapsed after upload and the detection gap with the target product.

Keywords: VirusTotal, EPP/EDR, Detection Evasion, Detection Gap, Threat Intelligence

1. はじめに

VirusTotal（以下，VT）は，複数のアンチウイルスエン

[1] 津田塾大学 学芸学部 情報科学科
Department of Computer Science, College of Liberal Arts, Tsuda University
[2] Powder Keg Technologies 株式会社
Powder Keg Technologies Co., Ltd.
[a)] ann.contact09@gmail.com
[b)] yuta.ikegami@powderkegtech.com

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

ジンによる判定を集約し，ファイルや URL の分析結果を提供するプラットフォームである．なお，Google Threat Intelligence（GTI）は，Mandiant，VirusTotal およびその他の Google サービスから得られる知見を組み合わせた脅威インテリジェンススイートとして提供されている [1]．本稿では，検体アップロードおよびマルチエンジン判定を提供する VirusTotal の機能を対象とするため，以降でも VT と表記する．マルウェア分析，インシデントレスポンス，SOC におけるトリアージ，脅威インテリジェンスなどで利用されており，不審な検体が既知の検知に該当するかを短時間で確認する手段として有用である．VT の公式文書によれば，標準的なアップロードによる解析結果はエンジンを提供しているセキュリティベンダ等の参加パートナーで共有され，アップロードされたファイル自体も一定の利用者やパートナーから参照され得る [2].

この共有構造は，防御側にとって新たな脅威の発見や分析に利用できる一方，攻撃者にとっては検体の秘匿性に関わるリスクとなる．開発中の検体を VT へアップロードした場合，その存在や内容がセキュリティベンダー等に共有され得るためである．そのため，共有リスクを認識する攻撃者にとって，VT へのアップロードは避けるべき傾向にあるとみなされている．

しかし，実際の攻撃者の行動はこの想定と必ずしも一致しない．国際的なランサムウェア攻撃グループである Black Basta の流出チャットを調査したところ，VT への流出を警戒する会話がある一方，実際に VT へ検体をアップロードして確認し，VT 上で clean であることを共有する会話も含まれている [3].

この観測から生じる問いは，共有リスクが存在するにもかかわらず，VT が攻撃前の確認手段として攻撃者にとって有益な情報を提供し得るのかを調査する必要がある．その背景を考える上では，VT の判定と実際の端末に導入された EPP/EDR の判定が完全には一致しないこと，さらに VT 上の判定がアップロード後の時間経過によって変化し得ることを調査することが重要である．VT 自身も，VT 上のエンジンと商用製品との間で異なる判定が生じ得ることを説明している [4].

本稿では，攻撃前確認における VT の「情報価値」を，アップロード後に観測される判定の時間変化と，対応するローカル EPP/EDR との判定の対応という二つの観測可能な側面から評価する．具体的には，VT へアップロードした検体についてアップロード後の検知率を時系列で観測するとともに，同一検体をローカル EPP/EDR 環境で実行し，対応する VT エンジンとの判定差を分析する．

本研究では，次の三つの研究課題を設定する．

RQ1: VT への検体アップロード後，検知率は時間経過に伴ってどのように変化し，その変化は検知回避に関連する技術カテゴリによって異なるか．

RQ2: 対応する VT ベンダーエンジンとローカル EPP/EDR の実行時検知との間には，どの程度の乖離が存在するか．

RQ3: VT で未検知となった検体は，対応するローカル環境でもどの程度未検知となるか．

本稿の主な貢献は三点である．第一に，検知回避に関連する 6 カテゴリ 20 種の新規検体について，VT アップロード後 30 日間の判定変化を継続的に観測した．第二に，同一検体を 7 種類のローカル EPP/EDR 環境で実行し，対応する VT エンジンとの検知差を検体単位で比較した．第三に，検知率全体の差と VT 未検知時のローカル未検知との対応を分けて定量化し，本実験条件下では VT 上の未検知という結果の意味が確認時点と対象製品によって異なることを示した．

2. 背景と関連研究

2.1 VT とローカル EPP/EDR の違い

VT は 70 以上のアンチウイルスエンジンによる判定に加え，サンドボックス，ファイル属性，ネットワーク情報などを提供する共有型の分析基盤である [2]．標準的なアップロードでは解析結果やファイルが分析パートナー等に共有され得る．一方，第三者と共有されない Private Scanning も提供されているが，同機能では通常のマルチアンチウイルス判定は提供されない [5].

VT 上のエンジンと実際の端末に導入される商用 EPP/EDR 製品は，名称が対応していても同一の検知環境ではない．VT ではアップロードされたファイルに対する判定が中心となる一方，ローカル環境では，ファイル実行前後の挙動，メモリ上の変化，プロセス関係，クラウドレピュテーションなど，端末上で得られる情報まで利用して判定する．このため，VT では未検知であるがローカル環境では検知される場合と，VT では検知されるがローカル実行時には検知されない場合の双方が生じ得る．本研究では，この差を特定製品の性能順位ではなく，異なる観測環境の間に生じる検知乖離として扱う．

2.2 関連研究

オンラインアンチマルウェアエンジンの判定が時間とともに変化することは既に報告されている．Zhu らは 65 のオンラインアンチマルウェアエンジンと 14,000 以上のファイルを 1 年間観測し，各エンジンの判定やラベルが時間的に変化することを示した [6]．Salem らは VT 上の判定変動を考慮したラベル生成手法 Maat を提案している [7]．Haq らは，マルウェアファミリおよびエンジン間の検知能力の差と初期 30 日間の検知変化を分析した [8].

これらの研究は VT やオンラインスキャンサービスにおける判定変化を明らかにしているが，同一検体について対応する商用 EPP/EDR のローカル実行結果と比較するこ

© 2026 Information Processing Society of Japan

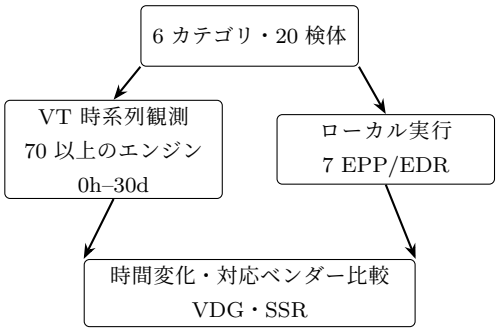


図 1 実験全体の流れ
Fig. 1 Overview of the experimental workflow.

とは主眼としていない．本研究では，検知回避要素を制御して新規に作成した同一の Windows 検体群について，VT アップロード後の時間変化と対応するローカル EPP/EDR の実行結果を接続し，さらに実際の攻撃者による VT 利用が観測されているという問題設定から，その実用上の意味を検討する．

3. 実験設計

3.1 実験全体の流れ

本研究では，新規に作成した 20 検体に対して二種類の観測を行った．一つは，VT 上の 70 以上のエンジンを対象としてアップロード後の検知率を 30 日間追跡する時系列観測である．もう一つは，各製品に対応する VT ベンダーエンジンの判定と，7 種類のローカル EPP/EDR 環境で得られた実行時検知結果を比較する観測である．図 1 に実験全体の流れを示す．

3.2 検体設計

検体は，検知回避に関連する技術を 6 カテゴリに分類し，全 20 種を作成した．検知回避に限定した理由は，本研究が悪性機能そのものではなく，検知回避要素に対する VT とローカル EPP/EDR の判定差を比較することを目的としているためである．すべての検体は研究用の無害なペイロードで構成し，外部 C2 との通信，認証情報窃取，ファイル破壊，暗号化，永続化，第三者環境への侵入機能を含めていない．各カテゴリには異なる実装要素を含め，一つの手法を反復するのではなく，複数の検知要素に対する差を観測できるようにした．表 1 に検体カテゴリの分類を示す．

3.3 VT における時系列観測

各検体を VT へアップロードし，VirusTotal API v3[9] を用いてアップロード直後から 2 時間おきに判定結果を取得した．検体識別子，観測日時，エンジン名，検知状態，検知名称および解析状態を記録し，本稿では代表時点として 0 時間，6 時間，24 時間，7 日，30 日の 5 時点を用いる．

カテゴリ k，観測時点 t における検知率 $DR_{k,t}^{VT}$ を，その時点で有効な判定を返したエンジン数に対する検知数の割合として次式で算出する．

$$DR_{k,t}^{VT} = \frac{N_{\mathrm{detected},k,t}^{VT}}{N_{\mathrm{valid},k,t}^{VT}} \tag{1}$$

また，本研究では VT 内部における検体の配布時刻や，各ベンダーによる検知ルールの作成・配信時刻を直接観測していない．そのため，本稿ではアップロード後に外部から観測された VT 上の判定変化を，検知結果の時間的推移として扱う．

3.4 ローカル EPP/EDR 環境

比較対象として，企業環境で利用される 7 種類の EPP/EDR 製品を選定した．選定条件は，エンタープライズ環境で利用されること，VT 上で対応するベンダーエンジンを識別できること，ローカル Windows 環境で検証可能であることである．本稿では EDR-A から EDR-G までの識別子を用いる．本研究の目的は特定製品の性能順位を示すことではなく，VT とローカル環境の検知差を分析することにある．

ローカル環境には Windows 11 を用い，各製品の実行時保護，挙動監視およびクラウド連携が有効な状態で検証した．各製品の設定は，エンタープライズ環境で推奨される設定とし，可能な限り同一となる設定とした．VT へのアップロードとローカル環境での初回検証は可能な限り 1 時間以内に行った．配置時には実行前の判定を記録し，0h では検体実行時の判定を記録した．その後，2h，4h，6h，8h，24h，48h，72h 以降の各観測点において製品側の判定状態を記録した．

実行前または実行時の隔離，プロセス実行阻止，管理コンソール上の悪性判定，または対象検体・実行プロセスに対応する明確な検知イベントを確認した場合を「検知」とし，一般的なプロセス実行情報のみが記録された場合は検知に含めなかった．

3.5 評価指標

対応する VT ベンダーエンジンとローカル製品の検知率差を表すため，Vendor Detection Gap（VDG）を用いる．製品 i におけるローカル検知率を DR_i^{Local}，対応する VT エンジンの初回検知率を DR_i^{VT} とすると，VDG は次式で表される．

$$VDG_i = DR_i^{Local} - DR_i^{VT} \tag{2}$$

VDG が正の場合はローカル環境の検知率が VT を上回り，負の場合は VT 上の検知率がローカル環境を上回る．なお，VDG は検知率全体の差を示す値であり，個々の検体について判定が一致しているかは示さない．

続いて，VT で未検知となった検体に限定し，ローカル環

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 1　検体カテゴリと検体数
Table 1　Sample categories and numbers of samples.

検知回避カテゴリ	概要	代表的な実装要素	数
A. 文字列暗号化	API 名や文字列に対する静的照合を困難にする	暗号化・難読化	3
B. システムコール	高水準 API を介さない低レベル呼出しを利用する	直接・間接的な低レベル呼出し	3
C. メモリ注入	別プロセスまたは別メモリ領域で処理を実行する	Remote Thread 系，Threadless 系	4
D. メモリ偽装・上書き	正規プロセスやモジュールのメモリ領域を利用する	Hollowing 系，Module 上書き系	4
E. EDR 回避・偽装	プロセス関係や実行文脈等を変更・偽装する	親子関係・実行文脈の偽装	3
F. 複合手法	複数カテゴリの要素を組み合わせる	暗号化・注入・偽装の組合せ	3
		合計	20

境でも未検知となった割合を VT 未検知一致率（Safety-side Rate; SSR）として次式で表す．

$$SSR_i = P(Local = U \mid VT = U) = \frac{d_i}{c_i + d_i} \qquad (3)$$

ここで，U は Undetected（未検知）を表す．c_i は VT では未検知であるがローカル環境では検知された検体数，d_i は両環境で未検知だった検体数である．VDG が検知率全体の乖離を表すのに対し，SSR は VT 未検知という条件下での検体単位の対応を表す．したがって，両者を併用することで，検知率全体の差と VT 未検知時の対応を分けて評価できる．

なお，VDG および SSR には，対応する VT エンジンの初回観測値とローカル環境の 0h における結果を用いた．

4. 実験結果

4.1 VT 上の検知率の時間変化

図 2 に，VT へのアップロード後のカテゴリ別検知率の推移を示す．可読性を保つため，各系列について 0h と 30d の値のみを図中に併記した．

アップロード直後の検知率とその後の推移には，カテゴリ間で明確な差がみられた．システムコールは 0 時間時点の 31.80%から 30 日後には 66.45%まで上昇し，複合手法も 25.00%から 64.47%まで上昇した．一方，文字列暗号化は観測期間を通じて約 4–5%，EDR 回避・偽装は約 7–10%で推移した．メモリ注入は 0 時間時点の 25.00%から 30 日後には 44.41%となり，約 19.4 ポイント上昇したものの，観測された判定の過半には達しなかった．

また，メモリ注入とメモリ偽装・上書きでは途中の観測点で検知率が低下するタイミングも存在しており，検知率は単調には変化しなかった．

以上より，RQ1 について，VT アップロード後に観測される検知率の時間変化は技術カテゴリによって異なった．時間経過に伴って大きく上昇するカテゴリがある一方，30 日後も低い検知率を維持するカテゴリが存在し，非単調な変化も観測された．

4.2 VT とローカル EPP/EDR の検知差

表 2 に，各製品に対応する VT エンジンの初回判定とローカル 0h の検知結果を示す．

VT とローカル環境の検知率の関係は製品によって異なることが分かった．EDR-D および EDR-F では VT 上の検知率がローカル環境をそれぞれ 25 ポイント，20 ポイント上回った．EDR-B では両環境の検知率が 5.0%で一致した．一方，EDR-A，EDR-C，EDR-E，EDR-G ではローカル環境の検知率が VT を上回り，EDR-A では 40 ポイント，EDR-E では 50 ポイントの差が生じた．

RQ2 について，観測された VDG は −25 から +50 ポイントまで分布し，すべての製品が同じ方向に乖離するわけではないことが判明した．

4.3 VT 未検知とローカル未検知の対応

VT で未検知だった検体がローカル環境でも未検知となった割合にも大きな製品差がみられた．SSR の分母となる VT 未検知検体数は製品によって異なるため，表 2 では割合だけでなく実際の検体数を併記している．EDR-B では VT 未検知 19 検体のすべてがローカルでも未検知であり，SSR は 100.0%（19/19）であった．EDR-D および EDR-F ではそれぞれ 83.3%（5/6），80.0%（4/5）であった．一方，EDR-A では 27.3%（3/11），EDR-C では 25.0%（1/4）であった．

RQ3 について，本実験では VT 未検知とローカル未検知の対応が製品によって 25.0%から 100.0%まで異なった．

4.4 ローカル環境における検知時点

表 3 に，ローカル環境における検知率の推移を示す．本実験では 4 時間以降に値が変化した製品がなかったため，配置時，0h，2h および 72 時間以降を示す．

EDR-B および EDR-D では配置時から 72 時間以降まで検知率に変化がなかった．EDR-E および EDR-G では配置時から 0h にかけて検知率が上昇し，EDR-A，EDR-C，EDR-F では 0h から 2h にかけても追加的な上昇がみられた．特に EDR-F では，配置時 20.0%から 0h で 55.0%，2

© 2026 Information Processing Society of Japan

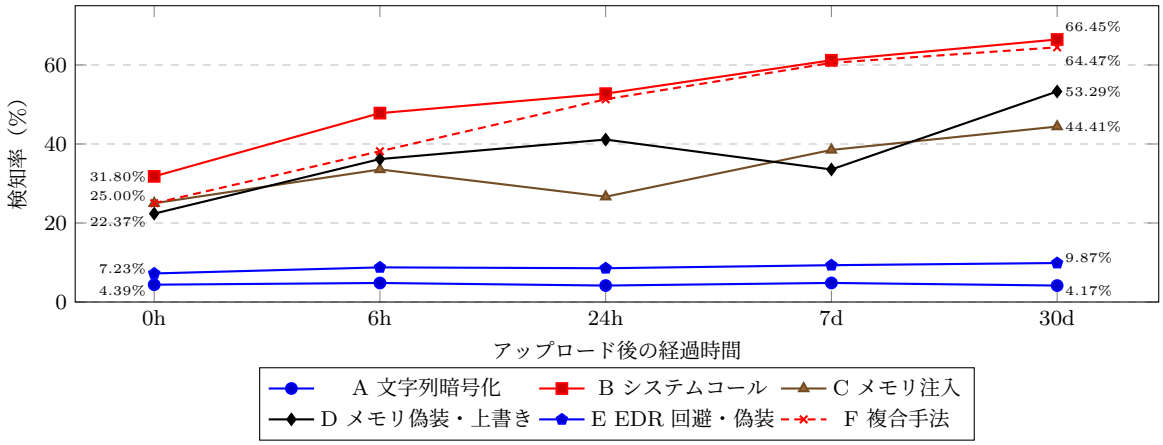


図 2　VT へのアップロード後のカテゴリ別検知率推移
Fig. 2　Detection-rate changes by category after upload to VT.

表 2　対応する VT エンジンとローカル EPP/EDR の検知結果
Table 2　Detection results of corresponding VT engines and local EPP/EDR products.

製品 ID	VT 検知率	ローカル検知率	VDG	SSR
EDR-A	45.0% (9/20)	85.0% (17/20)	+40.0 pt	27.3% (3/11)
EDR-B	5.0% (1/20)	5.0% (1/20)	0.0 pt	100.0% (19/19)
EDR-C	80.0% (16/20)	85.0% (17/20)	+5.0 pt	25.0% (1/4)
EDR-D	70.0% (14/20)	45.0% (9/20)	-25.0 pt	83.3% (5/6)
EDR-E	0.0% (0/20)	50.0% (10/20)	+50.0 pt	50.0% (10/20)
EDR-F	75.0% (15/20)	55.0% (11/20)	-20.0 pt	80.0% (4/5)
EDR-G	45.0% (9/20)	55.0% (11/20)	+10.0 pt	54.5% (6/11)

時間後には 70.0%となった．

この結果から，製品間の差は最終的な検知率だけでなく，時間経過とともに判定が変化することが明らかとなった．

5.　考察

5.1　アップロード後時間と VT 判定の解釈

RQ1 の結果は，VT へのアップロード後に検知率が一様に増加するという単一の変化では説明できない．システムコールと複合手法では 30 日間で検知率が大きく上昇した一方，文字列暗号化と EDR 回避・偽装は観測期間を通じて低い水準にとどまった．さらに，メモリ注入とメモリ偽装・上書きでは途中の観測点で検知率の低下も確認された．

したがって，本実験条件下では，VT 上で観測される検知率の時間変化は技術カテゴリによって異なることが分かった．この結果は，同じ「VT 未検知」という結果であっても，その意味を確認時点と切り離して扱うことが難しいことを示している．

アップロード直後の未検知は，後続時点で判定が変化する可能性を含む一方，本実験では 30 日後まで低い検知率が継続するカテゴリも存在した．このことから，VT の判定結果を解釈する際には，総検知数だけでなく，アップロード後の経過時間と技術カテゴリについても考慮する必要があることが分かる．

5.2　VDG と SSR からみた製品差

VDG と SSR を組み合わせると，VT とローカル環境の関係が単一の検知率差では表せないことが分かる．

特に分かりやすいのが EDR-B と EDR-C の対比である．EDR-B の VDG は 0 ポイント，EDR-C の VDG は +5 ポイントであり，いずれも集計上の VT とローカルの検知率差は小さい．しかし，EDR-B では VT 未検知 19 検体のすべてがローカルでも未検知だったのに対し，EDR-C では VT 未検知 4 検体のうちローカルでも未検知だったものは 1 検体のみであった．SSR はそれぞれ 100.0%と 25.0%である．

この対比は，VT とローカルの検知率が近いことと，同じ検体について両環境の判定が対応していることが同義ではないことを示している．集計上の検知率だけでは，VT とローカルの間でどの検体の判定が一致し，どの検体で異なっているかを捉えられないことが分かる．

EDR-A と EDR-D も異なる関係を示す．EDR-A ではローカル検知率が VT を 40 ポイント上回り，SSR は 27.3%であった．一方，EDR-D では VT 検知率がローカルを 25 ポイント上回ったが，SSR は 83.3%であった．すなわち，

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 3 ローカル EPP/EDR 環境における検知率の推移
Table 3 Detection-rate changes in local EPP/EDR environments.

製品 ID	配置時	0h	2h	72h 以降
EDR-A	45.0%	85.0%	90.0%	90.0%
EDR-B	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%
EDR-C	45.0%	85.0%	90.0%	90.0%
EDR-D	45.0%	45.0%	45.0%	45.0%
EDR-E	35.0%	50.0%	50.0%	50.0%
EDR-F	20.0%	55.0%	70.0%	70.0%
EDR-G	0.0%	55.0%	55.0%	55.0%

検知率全体がどちら側に偏るかと，VT 未検知という結果がローカル未検知とどの程度対応するかも別の性質である．

以上より，VDG は両環境の検知率全体の乖離を，SSR は VT 未検知という条件下での検体単位の対応を表しており，一方だけでは両環境の関係を十分に表せない．本研究ではこの二つを分けて観測することで，単純な検知率比較だけでは見えない製品差を捉えることができた．

5.3 ローカル環境で観測された追加的な判定変化

ローカル側の時系列では，EDR-E および EDR-G で配置時から 0h にかけて検知率が上昇し，EDR-A，EDR-C，EDR-F では 0h から 2h にかけても追加的な上昇がみられた．一方，EDR-B および EDR-D では観測期間中に検知率の変化がなかった．

特に EDR-A と EDR-C では，SSR がそれぞれ 27.3%，25.0%と低い一方，配置時 45.0%から 0h で 85.0%，2 時間後には 90.0%までローカル検知率が上昇した．この二製品では，VT 上で未検知だった検体の一部がローカルでは検知されていることに加え，配置時以降にも判定変化が観測されている．

この結果は，VT とローカル環境の乖離について，単なる同一ファイルに対する静的な判定差として捉えるだけでは不十分であることを示している．ローカル環境では実行時以降に利用可能となる端末上の情報を用いた判定が行われ得るため，VT 上のファイル判定とローカル環境の実行時判定は異なる観測条件の下で得られる結果として解釈する必要がある．

5.4 VT 全体の検知率と対象製品の判定の違い

本研究の二つの観測をあわせると，VT 全体の検知率と，特定の対象製品に対応する判定は分けて解釈する必要がある．

時系列観測で用いた検知率は，VT 上の 70 以上のエンジンから得られた判定を集約した値であり，多数エンジンにおいて観測される検知状況の時間変化を表す．一方，VDG と SSR は，その中から対応するベンダーエンジンを取り出し，同一検体に対するローカル製品の判定との関係を評価したものである．両者は同じ VT データを利用するが，答えている問いは異なる．

例えば，VT 全体の検知率が時間とともに上昇しても，特定製品のローカル判定が同じ割合，同じ方向で変化することを意味しない．反対に，VT 全体の検知率が低い段階でも，ローカル環境では対象検体が検知される場合がある．

したがって，「70 以上のエンジンのうち何件が検知したか」という集約値は，VT 上の多数エンジンにおける検知状況を把握するには有用である一方，特定製品におけるローカル判定の代理値としてそのまま扱うことはできない．

また，VT 側では 30 日間にわたって判定変化が観測されたのに対し，本実験のローカル側では 2 時間以降に追加の検知率変化は確認されなかった．本実験では，VT 上の多数エンジンで観測される長期的な時間変化と，個々のローカル製品で観測される判定変化が異なる時間スケールを示した．この違いも，VT の情報を時間軸と対象製品の双方から解釈する必要性を示している．

表 4 Black Basta 流出チャットにおける VT 利用の観測例 [3]
Table 4 An observed example of VT use in the leaked Black Basta chats.

時刻	観測内容
2023-09-21 12:40:46	検体を VT へアップロードして確認している旨を共有
2023-09-21 12:40:56	対象が VT 上で clean である旨を共有

5.5 攻撃者による VT 利用との関係

Black Basta の流出チャットでは，VT への流出を警戒する発言がある一方，VT を実際の確認手段として利用する会話も存在する [3]．また，MBSD Cyber Intelligence Group（CIG）の分析レポート「Behind Black Basta」でも，2023 年 11 月 14 日の内部チャットにおいて，QBot や DLL Side-Loading に関する検知の議論の中で，VirusTotal 上での検知状況を確認していることが読み取れる [10]．表 4 に，本研究で一次記録から確認した VT 利用の一例を示す．

© 2026 Information Processing Society of Japan

この一次記録から確認できるのは，VT へファイルをアップロードして確認していたことと，VT 上で clean であるという結果が会話内で共有されていたことである．この記録だけから，VT 上の clean という結果がその後の攻撃実行を直接決定したとまではいえない．

一方，本実験では，VT の判定結果がローカル EPP/EDR の結果にどの程度対応するかが製品によって異なった．EDR-B では，VDG が 0 ポイントで VT とローカルの検知率が一致し，さらに VT 未検知 19 検体のすべてがローカルでも未検知であったため，SSR は 100.0%であった．このように，VDG が 0 ポイントに近く SSR が高い製品では，VT 上の判定結果がローカル EPP/EDR の結果に近く，攻撃者にとって事前確認に利用可能な情報となり得る．

一方，EDR-A および EDR-C では SSR が 3 割未満であり，VT 未検知という結果だけからローカル未検知を推測することは難しかった．したがって，攻撃前確認における VT の有用性はすべての製品で同じではなく，対象製品との判定対応によって異なることが分かる．

以上より，共有リスクを認識しながら Black Basta が VT を確認手段として利用していた背景の一つとして，対象製品によっては VT の判定結果がローカル EPP/EDR の判定に近い情報を与え得ることが考えられる．ただし，本研究は Black Basta の意思決定過程そのものを測定したものではなく，この関係をすべての製品や攻撃者に一般化することはできない．

5.6 防御側の運用への示唆

本研究の結果より，VT で未検知だったという単独の判定結果のみで，検体の安全性を判断することは推奨できないことが明らかとなった．EDR-A および EDR-C では，VT 未検知とローカル未検知の一致率が 3 割未満であり，VT 上で未検知だった検体の多くがローカル環境では検知された．この結果からは，VT 判定をローカル EPP/EDR のアラートや端末上の観測情報と組み合わせて扱う運用が考えられる．

また，自組織で利用する EPP/EDR について，対応する VT エンジンとの検知率差や VT 未検知時の対応を実測すれば，VT 結果をトリアージの中でどの程度重視するかを，自組織の環境に即して判断するための材料となる．本稿で用いた VDG や SSR は，このような VT とローカル環境の対応関係を把握するための指標として利用できる．

VT 側では一部カテゴリで 7 日後，30 日後まで検知率が変化したことから，初回の VT 判定を固定された最終結果とせず，組織の運用に応じた後続時点で再評価するという運用も考えられる．後続時点で判定が変化した場合には，過去に取得した EDR イベントや関連ログを再確認することで，初回判定時とは異なる観点から検体や関連事象を評価できる可能性がある．

表 5 本研究の観測結果から考えられる防御運用上の示唆
Table 5 Potential defensive implications derived from the observed results.

観測結果	考えられる防御運用
VT の検知率が 7 日・30 日後まで変化	初回判定を固定値として扱わず，組織の運用に応じた後続時点で再評価する．判定が変化した場合には，過去の関連ログを再確認する
SSR が 25.0–100.0%まで製品間で変化	VT 未検知を製品横断で一律に扱わず，自組織の EPP/EDR と VT の対応関係を実測し，トリアージにおける VT 判定の扱いを調整する
配置時から 0h・2h にかけてローカル検知が増加	VT 上のファイル判定だけでなく，端末上の実行時情報を利用する検知・監視と組み合わせて評価する

さらに，本実験では VT 未検知だった検体をローカル環境で追加的に検知した製品が存在し，配置時から 0h，2h にかけて検知率が上昇した製品も確認された．この観測からは，VT 上のファイル判定とは異なる実行時の観測情報を利用する検知層を維持することが，VT 未検知検体に対する追加の観測機会となる可能性が示される．

表 5 に，本研究の観測結果から考えられる防御運用上の示唆をまとめる．

6. おわりに

本研究では，検知回避に関連する 6 カテゴリ 20 種の無害な Windows 検体を用い，VT アップロード後 30 日間の検知率変化と，7 種類のローカル EPP/EDR 環境における検知結果を比較した．VT 上の検知率の時間変化はカテゴリによって異なり，対応する VT エンジンとローカル製品の検知率差は −25 から +50 ポイント，VT 未検知とローカル未検知の一致率は 25.0%から 100.0%まで分布した．また，ローカル環境では配置時から 0h，2h にかけて追加的な検知率上昇が観測された製品が存在した．

これらの結果から，本実験条件下では，VT 上の総検知数だけを用いて特定のローカル環境の結果を一律に推測することは難しいことが分かった．VT の判定を利用する際には，アップロード後の経過時間と，対象製品における VT とローカル環境の対応関係をあわせて考慮する必要がある．

また，攻撃前確認という観点では，EDR-B では VDG が 0 ポイントで VT とローカルの検知率が一致し，SSR も 100.0%であった．このように，VDG が 0 ポイントに近く SSR が高い製品では，VT の判定結果がローカル EPP/EDR の結果に近いため，攻撃者にとって事前確認に利用可能な情報となり得る．一方，EDR-A および EDR-C では SSR が 3 割未満であり，この関係はすべての製品に一般化できない．Black Basta で観測された VT 利用は，対象製品によっては VT から有用な判定情報を得られるという本研究

© 2026 Information Processing Society of Japan

の結果と整合する．

防御側にとっては，VT をエンドポイント判定の代替として扱うのではなく，自組織のローカル環境との関係を把握した上で，端末側の観測情報や後続時点の判定と組み合わせて利用することが重要である．

今後は，検体数および技術カテゴリを拡張するとともに，異なる製品バージョンやポリシー条件における継続的な観測を行い，本研究で確認された時間差と製品差がどの範囲で再現するかを検証する．さらに，対応する VT エンジンとローカル製品との関係を複数時点で比較することで，製品ごとの検知乖離が時間とともにどのように変化するかを分析したい．

参考文献

[1] Google Cloud: SecOps Services Summary, https://cloud.google.com/terms/secops/services (参照 2026 年 8 月 21 日).

[2] VirusTotal: How it works, https://docs.virustotal.com/docs/how-it-works (参照 2026 年 8 月 5 日).

[3] D4RK-R4BB1T: BlackBasta-Chats, GitHub repository, https://github.com/D4RK-R4BB1T/BlackBasta-Chats/ (参照 2026 年 8 月 5 日).

[4] VirusTotal: AV product on VirusTotal detects a file and its equivalent commercial version does not, https://docs.virustotal.com/docs/antivirus-verdict-differs (参照 2026 年 8 月 5 日).

[5] VirusTotal: Private Scanning, https://docs.virustotal.com/docs/private-scanning (参照 2026 年 8 月 5 日).

[6] Zhu, S., Shi, J., Yang, L., Qin, B., Zhang, Z., Song, L. and Wang, G.: Measuring and Modeling the Label Dynamics of Online Anti-Malware Engines, Proc. 29th USENIX Security Symposium, pp.2361–2378 (2020).

[7] Salem, A., Banescu, S. and Pretschner, A.: Maat: Automatically Analyzing VirusTotal for Accurate Labeling and Effective Malware Detection, ACM Transactions on Privacy and Security, Vol.24, No.4, Article 25 (2021).

[8] Haq, M.Y.M., Abhishta, A., Zeijlemaker, S., Chau, A., Siegel, M. and Nieuwenhuis, L.J.M.: Measuring Malware Detection Capability for Security Decision Making, Proc. 2024 IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops, pp.342–351 (2024), DOI: 10.1109/EuroSPW61312.2024.00044.

[9] VirusTotal: VirusTotal API v3 Overview, https://docs.virustotal.com/reference/overview (参照 2026 年 8 月 5 日).

[10] 三井物産セキュアディレクション株式会社 Cyber Intelligence Group (CIG): Behind Black Basta: A Deep Dive into Leaked Criminal Conversations, (2025), https://www.mbsd.jp/report/files/Behind_Black_Basta_20250814.pdf (参照 2026 年 8 月 21 日).

© 2026 Information Processing Society of Japan

付　　録

A.1　Black Basta 流出チャットの観測例

本文 5.5 および表 4 で言及した Black Basta 流出チャットの該当箇所を示す．なお，流出チャットには本稿で示したもの以外にも VT に言及する会話が確認されているが，紙面の制約から，本付録では本研究の問題設定および考察に直接関係する代表的な事例のみを抜粋して示す．したがって，本付録は VT に関連する発言を網羅的に掲載するものではない．

図 A·1 は，本研究で確認した 2023 年 9 月 21 日の一次記録である．同一の会話内で，PDF を確認するために VT へアップロードしている旨の発言と，対象が VT 上で clean である旨の共有が確認できる [3].



図 A·1　Black Basta 流出チャットにおける VirusTotal 利用の一次記録

Fig. A·1　Primary chat record showing the use of VirusTotal in the leaked Black Basta chats.

また，MBSD Cyber Intelligence Group（CIG）の分析レポート「Behind Black Basta」188 ページには，2023 年 11 月 14 日の内部チャットが掲載されており，QBot や DLL Side-Loading に関する検知の議論の中で，VirusTotal 上での検知状況を確認していることが読み取れる [10].

© 2026 Information Processing Society of Japan

Pikabot とマルウェアのばらまきに関する会話

日本語訳	原文
[2023-11-14 08:48:03][nn]：QBOT は基本的に計算機を使って計算して、DLL のサイドローディングをしてた。 [2023-11-14 08:50:53][gg]：VirusTotal で？ [2023-11-14 08:50:57][nn]：うん。 [2023-11-14 08:50:59][nn]：VirusTotal のことね。 [2023-11-14 08:51:06][nn]：マジでめちゃくちゃ複雑だし、色んな検出手法にガッツリ引っかかるんだよ、頭おかしくなりそう。 [2023-11-14 08:52:06][nn]：お前のほうも検出関係で地獄みたいになってるし、ボット側もタスクだらけでヤバいし、永続化処理がバレる可能性もある。でも面白いのは、Qakbot（クアック？）だとユーザーが PC から離れてると永続化がスリープ状態になるってとこだな。 [2023-11-14 08:52:35][gg]：QBOT は基本的に計算処理して DLL サイドローディングしてたな。うん、それはあり得る。でもあのボット、金にはな	2023-11-14 08:48:03, @usernamenn:matrix.bestflowers247.online, QBOT вобще калькулятор использовал вычитал и DLL Side-Loading 2023-11-14 08:50:53, @usernamegg:matrix.bestflowers247.online, на VT ? 2023-11-14 08:50:57, @usernamenn:matrix.bestflowers247.online, ага 2023-11-14 08:50:59, @usernamenn:matrix.bestflowers247.online, вирустотал 2023-11-14 08:51:06, @usernamenn:matrix.bestflowers247.online, пиздец как же сложно и дохуя на чем завязан детект просто ебануться 2023-11-14 08:52:06, @usernamenn:matrix.bestflowers247.online, у тебя там свой пиздец с детектами + еще пиздец

図 A·2　MBSD Cyber Intelligence Group（CIG）「Behind Black Basta」p.188 に掲載された VirusTotal への言及
Fig. A·2　Reference to VirusTotal in the Black Basta chats reported on p. 188 of MBSD's "Behind Black Basta."

© 2026 Information Processing Society of Japan